Fuerza y flexibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la fuerza y la flexibilidad y conocer sus tipos
- Realizar ejercicios de fuerza con autocarga con una técnica segura
- Aplicar métodos de estiramiento correctos
- Conocer los factores que influyen en ambas capacidades y su relación con la salud

Para pensar

¿Hay que levantar pesas en un gimnasio para ser fuerte?

Explicación

¿Qué es la fuerza?

La **fuerza** es la capacidad de los músculos para vencer, soportar o frenar una resistencia: el propio peso, un objeto, un compañero o la gravedad. La producen los músculos al contraerse, gracias a las órdenes del sistema nervioso.

Es importante para la salud porque:

- Protege las **articulaciones** y la **espalda**: los músculos actúan como un corsé natural.
- Fortalece los **huesos**: en la adolescencia se forma la mayor parte de la masa ósea de toda la vida.
- Mejora la **postura** y previene lesiones en otros deportes.
- Facilita las tareas diarias: llevar la mochila, subir escaleras, cargar la compra.

undefined

Tipos de fuerza

Tipo	Qué es	Ejemplo
Fuerza máxima	la mayor fuerza posible en una contracción	levantar el máximo peso una vez
Fuerza explosiva (fuerza-velocidad)	mucha fuerza en muy poco tiempo	saltar, lanzar, salir de tacos
Fuerza resistencia	repetir un esfuerzo muchas veces sin fatigarse	remar, escalar, nadar

Según cómo trabaja el músculo, la contracción puede ser **dinámica** (hay movimiento: una sentadilla) o **isométrica** o estática (sin movimiento: aguantar una plancha). En la ESO se trabajan sobre todo la fuerza resistencia y la fuerza explosiva con cargas ligeras.

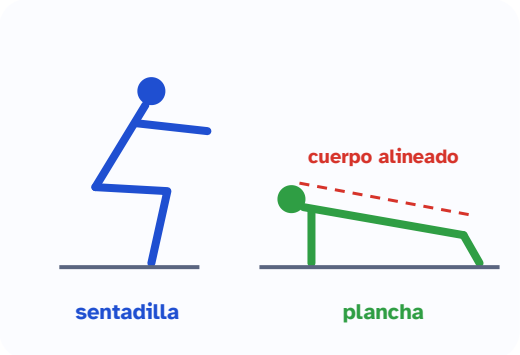
undefined

Entrenar la fuerza con autocarga

La **autocarga** usa el propio peso del cuerpo. También se usan cargas ligeras: balones medicinales, gomas elásticas o un compañero (ejercicios por parejas). Ejercicios básicos:

- **Tren inferior**: sentadillas, zancadas, saltos, subir a un banco.
- **Tren superior**: flexiones de brazos (apoyando las rodillas para empezar), fondos en banco, lanzamientos.
- **Zona media (core)**: plancha frontal y lateral, puente de glúteo, abdominales sin tirar del cuello.

Se organiza en **series** y **repeticiones**: por ejemplo, 3 series de 12 repeticiones con 1 minuto de descanso entre series.



Técnica y seguridad en la fuerza

- **Calentar** siempre antes.
- **Espalda recta** y abdomen activado; en las sentadillas, las rodillas siguen la dirección de los pies y no se meten hacia dentro.
- **Respirar**: soltar el aire en el esfuerzo y cogerlo al volver. No bloquear la respiración.
- Movimientos **controlados**, sin tirones ni rebotes.
- Primero la **técnica**, después la cantidad.
- **Equilibrar**: trabajar músculos opuestos (abdomen y espalda, cuádriceps e isquiotibiales).
- Descansar al menos **48 horas** antes de volver a trabajar intensamente el mismo grupo muscular.

Las cargas máximas no son adecuadas en la adolescencia; con autocarga bien hecha no hay riesgo para el crecimiento.

undefined

¿Qué es la flexibilidad?

La **flexibilidad** es la capacidad de realizar movimientos con la máxima amplitud en una articulación. Depende de dos componentes:

- **Movilidad articular**: lo que permite la forma de la articulación (huesos, ligamentos).
- **Elasticidad muscular**: la capacidad del músculo de estirarse y volver a su longitud.

A diferencia de las demás capacidades, la flexibilidad **disminuye desde la infancia** si no se trabaja: por eso es tan importante mantenerla. Las chicas suelen ser algo más flexibles que los chicos, y todos somos más flexibles por la tarde que por la mañana, y con los músculos calientes.

undefined

Métodos de estiramiento

Método	Cómo se hace	Cuándo
Dinámico	balanceos y movimientos amplios y controlados	en el calentamiento
Estático pasivo	llevar el músculo a una posición de estiramiento y mantener 15-30 s	vuelta a la calma, sesiones de flexibilidad
Estático activo	mantener la posición con la fuerza de los músculos opuestos	yoga, gimnasia
Con compañero	otra persona ayuda a aumentar la amplitud, con mucho cuidado	siempre con comunicación y sin dolor

Nunca hay que dar **rebotes**: activan un reflejo que contrae el músculo y puede provocar roturas.

undefined

Normas para estirar bien

- Estira con los músculos **calientes**, nunca en frío.
- Busca una sensación de **tensión suave**, nunca dolor.
- Mantén la posición de **15 a 30 segundos** respirando con calma; al soltar el aire, el músculo se relaja y puedes avanzar un poco.
- Estira los **dos lados** por igual.
- Cuida la **espalda**: al estirar las piernas, inclínate desde la cadera con la espalda recta.
- Sé **constante**: varias veces por semana es más eficaz que una sesión larga.

Los grupos más acortados en adolescentes que pasan muchas horas sentados son los **isquiotibiales** (parte posterior del muslo), los **flexores de la cadera** y el **pectoral**.

undefined

Fuerza y flexibilidad, un equipo

Fuerza y flexibilidad no se oponen: se complementan. Un músculo fuerte pero acortado limita el movimiento y tira de las articulaciones; un músculo muy flexible pero débil no protege bien la articulación.

Un buen ejemplo es la **espalda**: el dolor de espalda en jóvenes suele deberse a un abdomen y unos músculos de la espalda débiles junto con isquiotibiales acortados. Un programa sencillo de fortalecimiento del core y estiramientos de piernas lo previene.

Disciplinas como el **yoga**, el **pilates**, la escalada o la gimnasia trabajan ambas capacidades a la vez.

undefined

Valorar fuerza y flexibilidad

Prueba	Qué mide
Salto horizontal a pies juntos	fuerza explosiva de piernas
Lanzamiento de balón medicinal (2-3 kg)	fuerza explosiva de brazos y tronco
Abdominales en 30 s	fuerza resistencia del abdomen
Plancha mantenida	fuerza isométrica del core
Flexión de tronco sentado (sit and reach)	flexibilidad de isquiotibiales y espalda
Rascarse la espalda (back scratch)	flexibilidad de hombros

Anota tus resultados al inicio del curso y repítelos tras un programa de 6-8 semanas: comprobarás tu progreso.

undefined

Fuerza y flexibilidad

Fuerza	máxima · explosiva · resistencia
Autocarga	sentadilla · flexión · plancha · series × reps
Seguridad	espalda recta · respirar · técnica antes que cantidad
Flexibilidad	movilidad articular + elasticidad muscular
Estirar	en caliente · 15-30 s · sin dolor ni rebotes

Ejercicios

1. **Define fuerza y nombra sus tres tipos.**

2. **Indica el tipo de fuerza principal en: salto de longitud, remo, halterofilia.**

3. **Diferencia una contracción dinámica de una isométrica con un ejemplo.**

4. **Escribe cuatro normas de seguridad en el trabajo de fuerza.**

5. **Propón un ejercicio de autocarga para cada zona: piernas, brazos, core.**

6. **¿Qué dos componentes determinan la flexibilidad?**

7. **¿Por qué no se debe estirar con rebotes?**

8. **¿Qué músculos suelen estar acortados en quienes pasan mucho tiempo sentados?**

9. **Explica por qué fuerza y flexibilidad se complementan con el ejemplo de la espalda.**

10. **Diseña un programa de 6 semanas de fuerza y flexibilidad con dos pruebas de valoración.**

Practica

1. **Trabajar con el propio peso del cuerpo se llama...**
   - **A)** fuerza máxima
   - **B)** autocarga
   - **C)** estiramiento
2. **Saltar o lanzar requiere sobre todo fuerza...**
   - **A)** máxima
   - **B)** isométrica
   - **C)** explosiva
3. **Aguantar una plancha sin moverse es una contracción...**
   - **A)** isométrica
   - **B)** dinámica
   - **C)** explosiva
4. **En el esfuerzo de un ejercicio de fuerza conviene...**
   - **A)** bloquear la respiración
   - **B)** coger aire
   - **C)** soltar el aire
5. **La flexibilidad depende de la movilidad articular y de la...**
   - **A)** velocidad
   - **B)** elasticidad muscular
   - **C)** estatura
6. **Con la edad, si no se trabaja, la flexibilidad...**
   - **A)** disminuye
   - **B)** aumenta
   - **C)** no cambia
7. **Un estiramiento estático se mantiene...**
   - **A)** 2 s
   - **B)** 15-30 s
   - **C)** 3 min con rebotes
8. **Los rebotes al estirar...**
   - **A)** mejoran el estiramiento

B) son obligatorios
C) deben evitarse

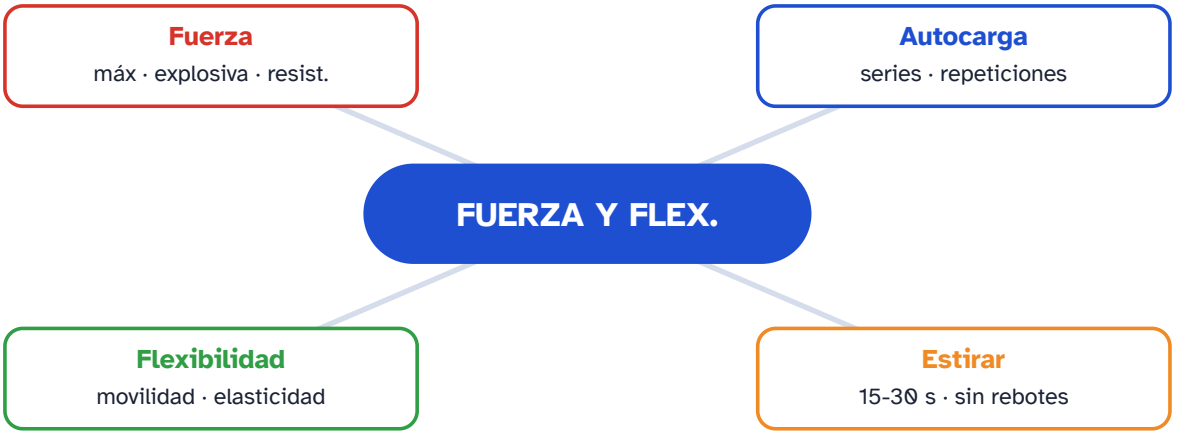
9. **La prueba sit and reach mide la flexibilidad de…**
   A) isquiotibiales y espalda
   B) hombros
   C) tobillos

10. **Entre dos sesiones intensas del mismo grupo muscular se recomienda descansar…**
    A) 5 minutos
    B) 48 horas
    C) una semana obligatoria

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los tres tipos de fuerza con un ejemplo; Cómo se hace una sentadilla segura; De qué depende la flexibilidad y por qué disminuye; Normas para estirar bien.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fuerza

Capacidad de vencer, soportar o frenar una resistencia.

Fuerza explosiva

Mucha fuerza en muy poco tiempo.

Fuerza resistencia

Repetir un esfuerzo muchas veces.

Autocarga

Ejercicios con el propio peso corporal.

Isométrica

Contracción sin movimiento, como la plancha.

Flexibilidad

Amplitud de movimiento de una articulación.

Estiramiento estático

Mantener 15-30 s una posición sin rebotes.

Core

Musculatura de la zona media: abdomen, espalda, glúteos.

Soluciones

1. **B)** Sentadillas, flexiones.
2. **C)** Mucha fuerza en poco tiempo.
3. **A)** Estática.
4. **C)** Exhalar al empujar.
5. **B)** Dos componentes.
6. **A)** Desde la infancia.
7. **B)** Respirando.
8. **C)** Reflejo de contracción.
9. **A)** Flexión de tronco sentado.
10. **B)** Recuperación.

Soluciones de los ejercicios

1. Capacidad de vencer, soportar o frenar una resistencia. Máxima, explosiva y resistencia.
2. Explosiva, resistencia, máxima.
3. Dinámica: con movimiento (flexión). Isométrica: sin movimiento (plancha).
4. Calentar, espalda recta, respirar sin bloquear, técnica antes que cantidad (también descansar 48 h).
5. Sentadilla, flexión de brazos, plancha.
6. Movilidad articular y elasticidad muscular.
7. Porque provocan un reflejo de contracción del músculo y aumentan el riesgo de rotura.
8. Isquiotibiales, flexores de la cadera y pectoral.
9. Un core fuerte protege la columna y unos isquiotibiales flexibles evitan tirones en la zona lumbar; juntos previenen el dolor de espalda.
10. Respuesta abierta; debe incluir progresión, frecuencia semanal, ejercicios seguros y pruebas al inicio y al final.